





前言

学而思培优介绍

一、学而思培优简介

学而思培优是成立于 2003 年的中小学综合性学科教育品牌。2010 年 10 月，作为好未来教育科技有限公司 (NYSE:TAL) 的前身，学而思培优在美国纽交所上市。目前，学而思培优在北京、上海、广州、深圳等全国六十多个城市开设 500 余个服务中心，共有员工 30000 余名，培养优秀学子数百万人次。

成立十余年来，学而思培优始终秉承“激发动力、培养能力”的教育理念，以学科教育为主要载体，采用多元创新的教学方式，培养孩子受益一生的能力，帮助他们收获身心健康、能力提升前提下的学习进步。

二、我们的特色

1. 开放课堂——允许家长旁听，开放监督提升教学和服务质量；
2. 随时退费——任何原因都可以随时退费，解除家长后顾之忧；
3. 优质教学——严格选拔教师，精心打磨教学方式，课上所有环节历经严格设计及演练；
4. 优势教研——千人专职教研团队，在统一标准的前提下支撑本地化教学内容；
5. 科技赋能——“用科技推动教育进步”，自主研发 ITS 教学系统、云学习系统等先进教育科技产品。

三、教育理念

激发动力，培养能力

激发动力：从“要我学”到“我要学”。展现学习乐趣，实现自驱学习。

培养能力：从“学会”到“会学”。借助学习知识，学会学习本质。

四、授课形式

1. 面授课程
作为学而思最早采用的授课形式，面授课程能够让学生和家长深入体验整个教学过程，并与教师实时互动，利用线下场景的浓郁学习氛围激发孩子的学习热情。
2. 在线课程
运用互联网直播技术，打破地点和时间的限制，随时随地通过电脑、手机或 Pad 进行测评、选课、预习、上课和练习。
3. 双师课堂
线上线下相结合的教学模式，主讲名师线上高效授课、与学生实时互动，辅导老师线下指导答疑、跟进学生听课和学习情况。

五、高中学科产品



数学物理化学语文英语生物历史地理政治



目录

第九讲 空间中的位置关系.....05

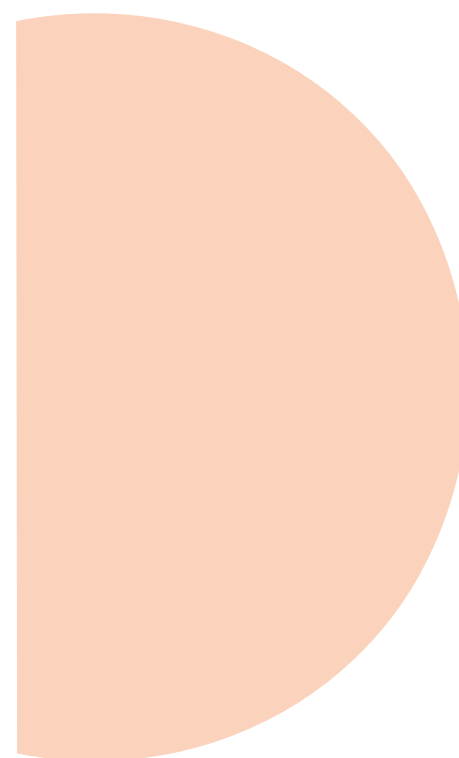
第十讲 空间中的距离与角度.....23

第十一讲 与球有关的立体几何问题.....37

第十二讲 空间向量与经典问题.....47

第十三讲 计数与概率.....59

第十四讲 二项式定理与组合数.....73



- 第九讲
- 空间中的位置关系



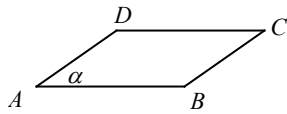
本讲概述

一、空间几何体的基本元素

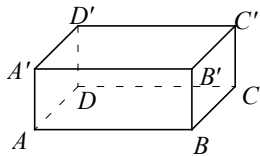
几何体：只考虑形状与大小，不考虑其它因素的空间形体叫做一个几何体，比如长方体，球体等.

构成几何体的基本元素：点、线、面.

- (1) 点：不考虑大小，一般用大写英文字母 $A, B, C, \dots$ 命名；
- (2) 线：不考虑粗细，一般用小写字母 $a, b, l, \dots$ 或用直线上两点 $AB, PQ, \dots$ 命名；
- (3) 面：不考虑厚薄，平面是一个无限延展、平滑且无厚度的面，通常画作一个平行四边形，并把它想象成无限延展的；平面一般用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 命名，或者用表示它的平面四边形的顶点或对角顶点的字母来命名. 如下图中，称为平面 α 、平面 $ABCD$ 或平面 AC .



从长方体实例看空间几何体的基本元素：下图的长方体通常记为 $ABCD-A'B'C'D'$,



它有六个面、十二条棱、八个顶点.

长方体的棱： $AA' \parallel BB' \parallel CC' \parallel DD'$, $AB \parallel A'B'$, $\dots$; $AA' \perp AB$, $AB \perp BC$, $\dots$.

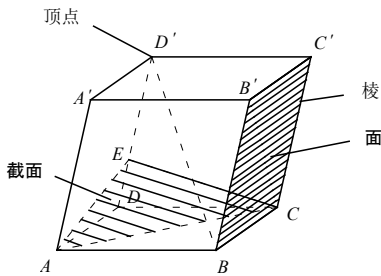
长方体的面：平面 $ABCD$ 平行于平面 $A'B'C'D'$, 平面 $ABB'A'$ 平行于平面 $DCC'D'$, $\dots$;

棱 AA' 垂直于底面 $ABCD$, 棱 AB 垂直于侧面 $BCC'B'$, $\dots$.

多面体：由若干个平面多边形所围成的几何体.

凸多面体：把一个多面体的任意一个面延展成平面，如果其余的各面都在这个平面的同一侧，则这样的多面体就叫做凸多面体.

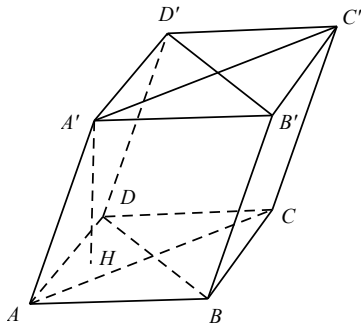
截面：一个几何体和一个平面相交所得的平面图形（包括它的内部），叫做这个几何体的截面. 如下图：



二、空间几何体的结构特征

(1) 多面体的结构特征

棱柱：由一个平面多边形沿某一确定方向平移形成的空间几何体叫做棱柱.



性质：棱柱的底面是全等的多边形且对应边互相平行，侧面都是平行四边形，侧棱平行且相等.

分类：底面是三角形、四边形、五边形的棱柱分别叫做三棱柱、四棱柱、五棱柱 $\dots$;

侧棱与底面垂直的棱柱叫直棱柱；底面是正多边形的直棱柱叫正棱柱.

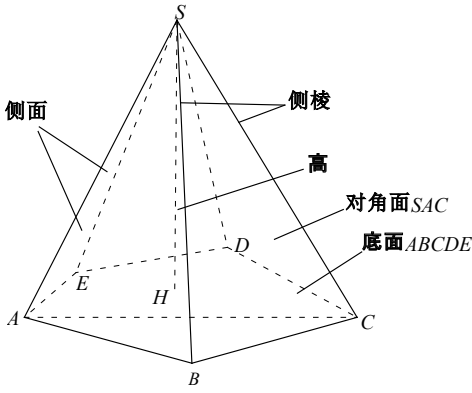
记法：用表示两底面的对应顶点的字母表示棱柱；或用棱柱的对角线端点的两个字母表示棱柱.

例如，上面的四棱柱，记为棱柱 $ABCD-A'B'C'D'$ 或棱柱 AC' 等.

特殊的四棱柱：

名称	特殊性质
平行六面体	底面和侧面都是平行四边形；四条对角线交于一点，且被该点平分.
直平行六面体	侧棱垂直于底面，各侧面都是矩形；四条对角线交于一点，且被该点平分.
长方体	底面和侧面都是矩形；四条对角线相等，交于一点，且被该点平分.
正方体	棱长都相等，各面都是正方形；四条对角线相等，交于一点，且被该点平分.

棱锥：当棱柱的一个底面收缩为一个点时，得到的几何体叫做棱锥。



分类：底面是三角形、四边形、五边形的棱锥分别叫做三棱锥、四棱锥、五棱锥…；

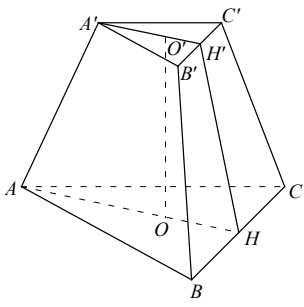
底面是正多边形，顶点与底面中心的连线垂直于底面的棱锥叫正棱锥。

正棱锥的各个侧面都是全等的等腰三角形，它们底边上的高都相等，称为正棱锥的斜高。

记法：用顶点和底面各顶点的字母表示或者用表示顶点和底面的一条对角线端点的字母表示。

例如，上面的五棱锥记为棱锥 $S-ABCDE$ 或棱锥 $S-AC$ 。

棱台：棱锥被平行于底面的一个平面所截后，截面和底面之间的部分叫做棱台。



性质：棱台的各侧棱延长后交于一点，即棱台的上下底面平行且对应边成比例。

正棱台：由正棱锥截得的棱台叫做正棱台。正棱台的各个侧面都是全等的等腰梯形，这些等腰梯形的高叫做棱台的斜高。

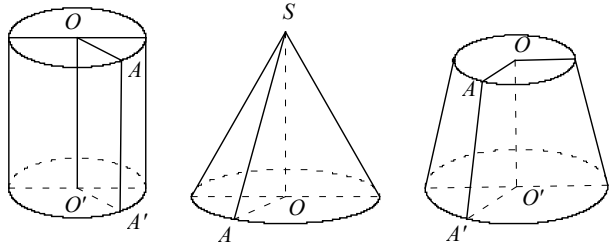
记法：用上下底面的字母表示或者用一条对角线两个端点的字母来表示。

例如，上图的三棱台，记为棱台 $ABC-A'B'C'$ 。

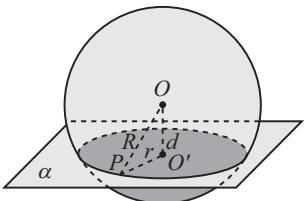
(2) 旋转体的结构特征

圆柱、圆锥和圆台：将矩形、直角三角形、直角梯形分别绕着它的一边、一直角边、垂直于底边的腰所在的直线旋转一周，形成的几何体分别叫做圆柱、圆锥和圆台。

性质：平行于底面的截面都是圆；过轴的截面（轴截面）分别是矩形、等腰三角形、等腰梯形。



球与球面：半圆绕着它的直径所在的直线旋转一周而形成的几何体叫做球（或球体），半圆旋转而成的曲面叫做球面。



性质：球的小圆（指不过球心的截面圆）的圆心与球心的连线垂直于小圆所在平面，有

$$r = \sqrt{R^2 - d^2},$$

其中 r 为截面圆的半径， R 为球的半径， d 为球心到截面圆的距离，即球心与截面圆圆心的距离。

三、空间几何体的表面积与体积

(1) 多面体的表面积和体积

名称	侧面积 ($S_{\text{侧}}$)	全面积 ($S_{\text{全}}$)	体积 (V)
棱柱	棱柱 各侧面积之和	$S_{\text{侧}} + 2S_{\text{底}}$	$S_{\text{底}} \cdot h$
	直棱柱 直截面周长 $\times$ 高		$S_{\text{底}} \cdot h$
棱锥	棱锥 各侧面积之和	$S_{\text{侧}} + S_{\text{底}}$	$\frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot h$
	正棱锥 底面周长 $\times$ 斜高		
棱台	棱台 各侧面面积之和	$S_{\text{侧}} + S_{\text{上底}} + S_{\text{下底}}$	$\frac{1}{3} h \cdot (S_{\text{上底}} + S_{\text{下底}} + \sqrt{S_{\text{上底}} \cdot S_{\text{下底}}})$
	正棱台 各侧面面积之和		

(2) 旋转体的表面积和体积

名称	圆柱	圆锥	圆台	球
$S_{\text{侧}}$	$2\pi r l$	$\pi r l$	$\pi(r_1 + r_2)l$	
$S_{\text{全}}$	$2\pi r(l + r)$	$\pi r(l + r)$	$\pi(r_1 + r_2)l + \pi(r_1^2 + r_2^2)$	$4\pi R^2$
体积	$\pi r^2 h$	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$	$\frac{1}{3} \pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$	$\frac{4}{3} \pi R^3$

表中, l 和 h 分别表示母线长和高, r 表示圆柱、圆锥的底面半径, r_1 , r_2 分别表示圆台上、下底面半径, R 表示球半径.

四、空间几何的集合语言

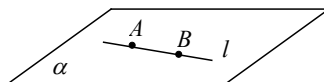
我们把空间看做点的集合, 即把点看成空间中的基本元素, 将直线与平面看做空间的子集, 这样便可以用集合的语言来描述点、直线和平面之间的关系:

- (1) 点 A 在直线 l 上, 记作: $A \in l$; 点 A 不在直线 l 上, 记作 $A \notin l$;
- (2) 点 A 在平面 α 内, 记作: $A \in \alpha$; 点 A 不在平面 α 内, 记作 $A \notin \alpha$;
- (3) 直线 l 在平面 α 内 (即直线上每一个点都在平面 α 内), 记作 $l \subset \alpha$;
- (4) 直线 l 不在平面 α 内 (即直线上存在不在平面 α 内的点), 记作 $l \not\subset \alpha$;
- (5) 直线 l 和 m 相交于点 A , 记作 $l \cap m = \{A\}$, 简记为 $l \cap m = A$;
- (6) 平面 α 与平面 β 相交于直线 a , 记作 $\alpha \cap \beta = a$.

五、平面的基本性质

(1) 平面的三个公理

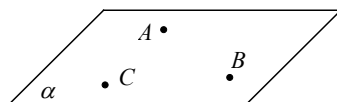
公理一: 如果一条直线上的两点在同一个平面内, 那么这条直线上所有的点都在这个平面内. 符号语言表述: $A \in l, B \in l, A \in \alpha, B \in \alpha \Rightarrow l \subset \alpha$.



公理二: 经过不在同一条直线上的三点, 有且只有一个平面.

也可以简单地说成, 不共线的三点确定一个平面.

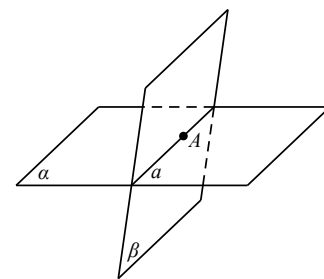
符号语言表述: A, B, C 三点不共线 $\Rightarrow$ 有且只有一个平面 α , 使 $A \in \alpha, B \in \alpha, C \in \alpha$.



公理三: 如果不重合的两个平面有一个公共点, 那么它们有且只有一条过这个点的公共直线.

符号语言表述: $A \in \alpha \cap \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = a, A \in a$.

如果两个平面有一条公共直线, 则称这两个平面相交, 这条公共直线叫做这两个平面的交线.



(2) 平面的三个推论

推论 1: 经过一条直线和直线外的一点, 有且只有一个平面.

推论 2: 经过两条相交直线, 有且只有一个平面.

推论 3: 经过两条平行直线, 有且只有一个平面.

如果空间中几个点或几条直线可以在同一平面内, 那么我们说它们共面.

六、空间中的平行关系

(1) 线与线

平行线: 在同一个平面内不相交的两条直线.

平行公理: 过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.

传递性: 平行于同一条直线的两条直线互相平行;

等角定理: 若一个角的两边和另一个角的两边分别对应平行并且方向相同, 那么这两个角相等.

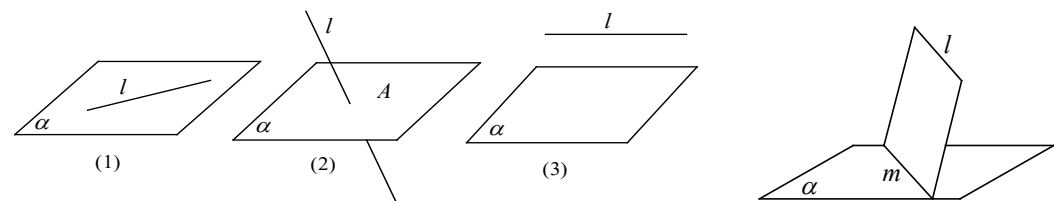
空间中两直线的位置关系:

- ① 共面直线: 平行直线与相交直线;
- ② 异面直线: 不同在任一平面内的两条直线.

(2) 线与面

直线与平面的位置关系:

- ① 直线 l 在平面 α 内: 直线上所有的点都在平面内, 记作 $l \subset \alpha$, 如图 (1);
- ② 直线 l 与平面 α 相交: 直线与平面有一个公共点 A ; 记作 $l \cap \alpha = A$, 如图 (2);
- ③ 直线 l 与平面 α 平行: 直线与平面没有公共点, 记作 $l \parallel \alpha$, 如图 (3).

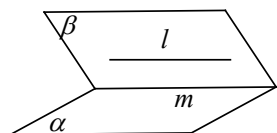


直线与平面平行的判定定理：如果不在一个平面内的一条直线和平面内的一条直线平行，那么这条直线和这个平面平行。

符号语言表述： $l \not\subset \alpha, m \subset \alpha, l \parallel m \Rightarrow l \parallel \alpha$.

直线与平面平行的性质定理：如果一条直线和一个平面平行，经过这条直线的平面和这个平面相交，那么这条直线和两平面的交线平行。

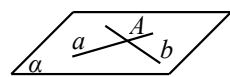
符号语言表述： $l \parallel \alpha, l \subset \beta, \alpha \cap \beta = m \Rightarrow l \parallel m$.



(3) 面与面

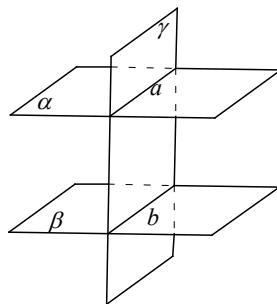
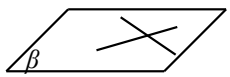
两个平面的位置关系：

- ①两个平面 α, β 平行：没有公共点，记为 $\alpha \parallel \beta$ ；
- ②两个平面 α, β 相交：有一条交线， $\alpha \cap \beta = l$.



两个平面平行的判定定理：如果一个平面内有两条相交直线平行于另一个平面，那么这两个平面平行。

符号语言表述： $a \subset \alpha, b \subset \alpha, a \cap b = A, a \parallel \alpha, b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$.



推论：若一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线，则这两个平面平行。

两个平面平行的性质定理：如果两个平行平面同时与第三个平面相交，那么它们的交线平行。

符号语言表述： $\alpha \parallel \beta, \alpha \cap \gamma = a, \beta \cap \gamma = b \Rightarrow a \parallel b$.

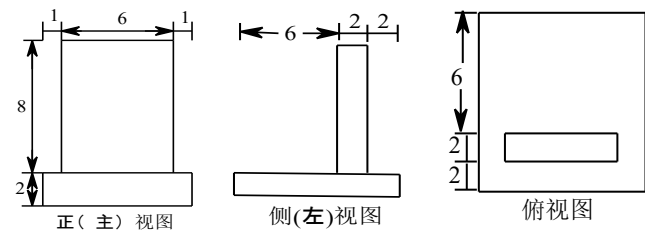
七、空间中的垂直关系

点、线、面位置关系	线面垂直	定义	线线垂直：如果两条直线相交于一点或经过平移后相交于一点，并且交角为直角，则称这两条直线互相垂直。
			线面垂直：如果一条直线 AB 和一个平面 α 相交于点 O ，并且和这个平面内过点 O 的任何直线都垂直，我们就说这条直线和这个平面互相垂直。
	定义	判定定理	点面距离：如果一条直线和平面垂直，则线与面的交点叫做垂足，垂线上任意一点到垂足间的线段，叫做这个点到这个平面的垂线段，垂线段的长度叫做这个点到平面的距离。
			判定定理：如果一条直线与平面内的两条相交直线垂直，则这条直线与这个平面垂直。
面面垂直	判定定理	推论	推论：如果两条平行直线中，有一条垂直于平面，那么另一条直线也垂直于这个平面。
			性质定理：如果两条直线垂直于同一个平面，那么这两条直线平行。
	定义	定义	面面垂直：如果两个相交平面的交线与第三个平面垂直，又这两个平面与第三面相交所得的两条交线互相垂直，就称这两个平面互相垂直。
			判定定理：如果一个平面过另一个平面的一条垂线，则两个平面互相垂直。
面面垂直	判定定理	性质定理	性质定理：如果两个平面互相垂直，那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面。

例题精讲

【例1】

(1) 一个几何体的三视图如图，该几何体的表面积是 _____。



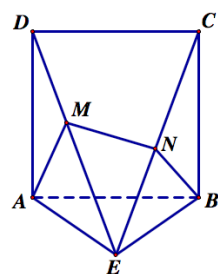
(2) 某几何体的一条棱长为 $\sqrt{7}$ ，在该几何体的正视图中，这条棱的投影是长为 $\sqrt{6}$ 的线段，在该几何体的侧视图与俯视图中，这条棱的投影分别是长为 a 和 b 的线段，则 $a+b$ 的最大值为 _____。

【例 2】

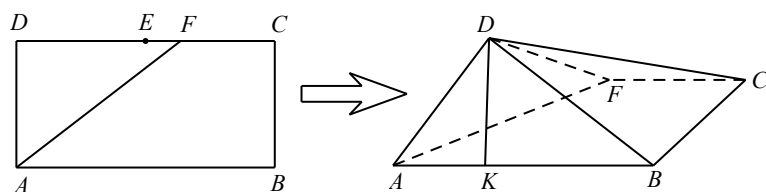
- (1) 侧棱长与底面边长相等的正三棱锥称为正四面体，则棱长为 1 的正四面体的体积是 _____.
- (2) 正四棱台的高为 17，两底面的边长分别是 4 和 16，则这个棱台的侧棱长为 _____.

【例 3】

- (1) 如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 是矩形，平面 $ABCD \perp ABE$ ，已知 $AB = 2$ ， $AE = BE = \sqrt{3}$ ，且当规定主视方向垂直平面 $ABCD$ 时，该几何体的左视图的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 若 M ， N 分别是线段 DE ， CE 上的动点，则 $AM + MN + NB$ 的最小值为 _____.



- (2) 如图，在长方形 $ABCD$ 中， $AB = 2$ ， $BC = 1$ ， E 为 DC 的中点， F 为线段 EC （端点除外）上一动点. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC . 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$ ， K 为垂足. 设 $AK = t$ ，则 t 的取值范围是 _____.



【例 4】

已知点 P ， Q ， R 分别在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱 AB ， BC ， CC_1 上， $AP = 5$ ， $PB = 15$ ， $BQ = 15$ ， $CR = 10$ ，那么正方体被平面 PQR 所截得的截面面积是 _____.

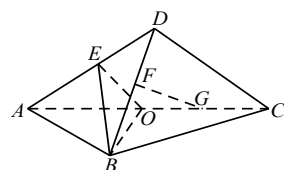
【例 5】

用一个平面去截一个正方体，观察所得的截面的形状.

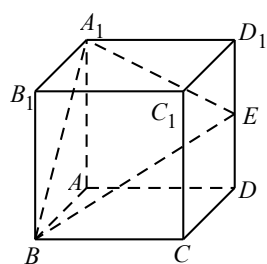
- (1) 若截面是三角形，证明：这个三角形一定是锐角三角形；
- (2) 若截面是四边形，证明：这个四边形至少有一组对边平行；
- (3) 当截面是五边形或六边形时，问：是否可能是正五边形或正六边形？

【例 6】

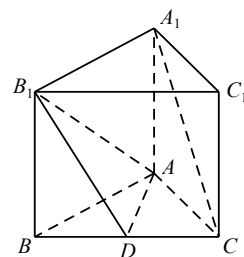
- (1) 如下右图，在四面体 $ABCD$ 中， E ， F ， O 分别是 AD ， BD ， AC 的中点， G 是 OC 的中点. 证明： $FG \parallel$ 平面 BOE .



- (2) 如图所示，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 是棱 DD_1 的中点. 在棱 C_1D_1 上是否存在一点 F ，使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE ? 证明你的结论.



- (3) 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 是 BC 的中点. 证明： $A_1C \parallel$ 平面 AB_1D .



【例 7】

- (1) 如图 1，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PB=PC$ ， $AB=AC$ ，证明： $PA \perp BC$.

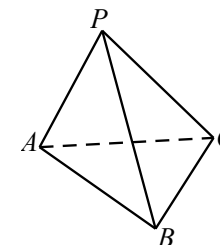


图 1

- (2) 如图 2，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，证明： $BD_1 \perp$ 面 AB_1C .

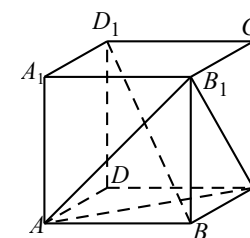
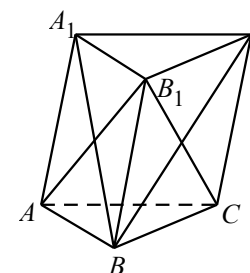


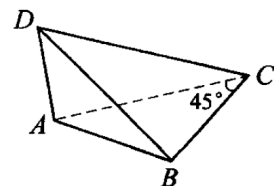
图 2

- (3) 如图，棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是菱形， $B_1C \perp A_1B$. 证明：平面 $AB_1C \perp$ 平面 A_1BC_1 .



【例 8】

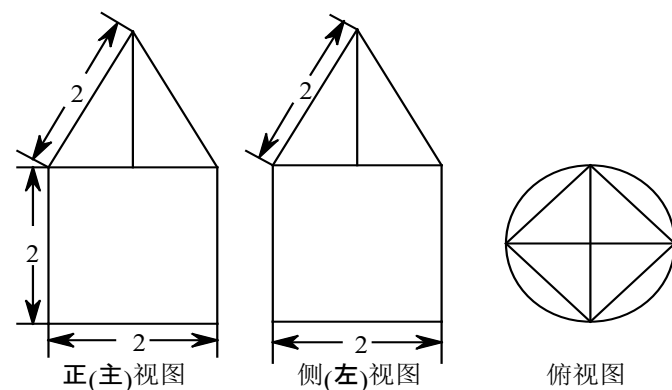
如图，四面体 $DABC$ 的体积为 $\frac{1}{6}$ ，且满足 $\angle ACB = 45^\circ$ ， $AD + BC + \frac{AC}{\sqrt{2}} = 3$ 。
则 $CD =$ _____。



大显身手

【习 1】

(1) 一空间几何体的三视图如下右图所示，则该几何体的体积为 _____。



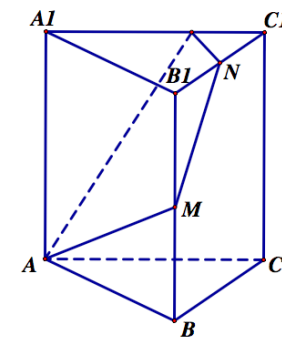
(2) 长方体中共点的三条棱长分别为 a ， b ， c ，分别过这三条棱中的一条及其对棱的对角面的面积分别记为 S_a ， S_b ， S_c ($S_a < S_b < S_c$)，则 a ， b ， c 的大小关系是 _____。

【习 2】

- (1) 圆台的一个底面周长是另一个底面周长的 3 倍，轴截面的面积等于 392cm^2 ，母线与底面的夹角是 45° ，则这个圆台的母线长为 _____ cm。
- (2) 已知正四棱锥 $S-ABCD$ 的侧棱长为 4， $\angle ASB = 30^\circ$ ，在侧棱 SB ， SC ， SD 上分别取点 E ， F ， G ，则四边形 $AEFG$ 周长的最小值是 _____。

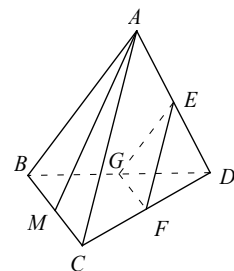
【习 3】

在如图所示的三棱柱中，点 A 、 BB_1 的中点 M 、以及 B_1C_1 的中点 N 所决定的平面把三棱柱切割成体积不相同的两部分，则小部分的体积和大部分的体积之比为 _____。

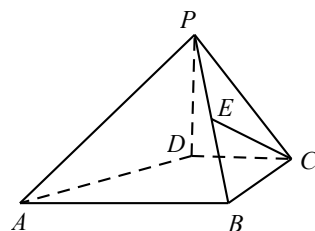


【习4】

- (1) 已知 E, F, G, M 分别是四面体的棱 AD, CD, BD, BC 的中点, 证明: $AM \parallel$ 面 EFG .

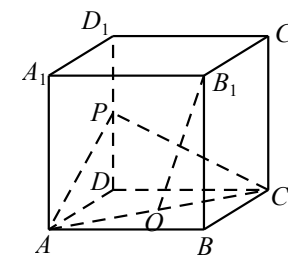


- (2) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$, $AB = 2CD$, E 是 PB 的中点. 证明: $EC \parallel$ 平面 APD .

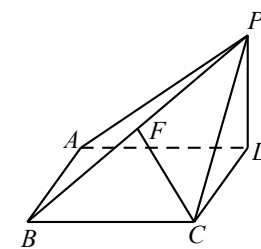


【习5】

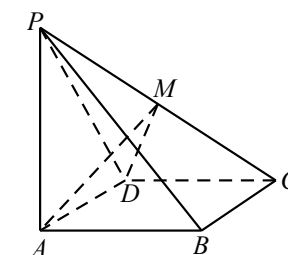
- (1) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 DD_1 的中点, O 为底面 $ABCD$ 的中心. 证明: $B_1O \perp$ 面 PAC .



- (2) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $ABCD$ 为正方形, $PD = DC$, F 是 PB 的中点. ①证明: $PA \perp FC$; ②在平面 PAD 内是否存在一点 G , 使 $GF \perp$ 平面 PCB ?

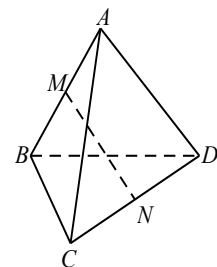


- (3) 如图, 四边形 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3}$ 的菱形, $\angle DAB$ 为菱形的锐角, P 是平面外的一点, $\triangle PAD$ 是边长为 2 的正三角形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, M 是 PC 的中点. 证明: ① $PB \perp AD$; ②平面 $ADM \perp$ 平面 PBC .



【习6】

在如图所示的棱长均为1的正四面体 $ABCD$ 中，点 M 和 N 分别是边 AB 和 CD 的中点，则线段 MN 的长度为_____.



- 第十讲
- 空间中的距离与角度

本讲概述

一、异面直线的夹角

异面直线：不同在任何一个平面内的两条直线叫做异面直线。

异面直线所成的角：在空间中取一点 O ，过 O 分别作两异面直线的平行线，所成的锐角或直角叫做两条异面直线所成的角，其中所成角 x 的取值范围 $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ 。

异面直线所成的角的计算方法：

- ①用平移转化的方法使它成为相交直线所成的角；
- ②当异面直线垂直时，运用直线垂直于平面的定义判定所成角是 90° ；
- ③计算空间中的角度时，较常用到正、余弦定理。

二、线面角

点在直线上的射影：自点 A 向直线 l 引垂线，垂足 A_l 叫做点 A 在直线 l 上的射影；

点 A 到垂足 A_l 的距离叫点到直线的距离。

点在平面内的射影：自点 A 向平面 α 引垂线，垂足 A_l 叫做点 A 在平面 α 内的射影；

这点和垂足间的线段叫做这点到平面的垂线段；

垂线段的长度叫做这点到这个平面的距离。

斜线在平面内的射影：

一条直线和一个平面相交，但不和这个平面垂直，这条直线叫做这个平面的斜线；斜线和平面的交点叫做斜足；斜线上一点和斜足间的线段，叫做这点到平面的斜线段。

过斜线上斜足以外的一点向平面引垂线，过垂足和斜足的直线叫做斜线在这个平面内的射影，垂足与斜足间的线段叫做斜线段在这个平面内的射影。

直线和平面所成的角：（应分三种情况）

- （1）直线和平面斜交时，线面所成的角是这条直线和它在平面内的射影所成的锐角；
- （2）直线和平面垂直时，直线和平面所成的角的大小为 90° ；
- （3）直线和平面平行或在平面内时，直线和平面所成的角的大小为 0° 。

显然，直线和平面所成的角的范围为 $[0^\circ, 90^\circ]$ 。

由此可见，一条直线和一个平面斜交，它们所成的角的度量问题（空间问题），是通过斜线在平面内的射影转化成两条相交直线的度量问题（平面问题）来解决的。

具体的解题步骤与求异面直线所成的角类似，有如下的环节：

- （1）作——作出斜线与射影所成的角；

（2）证——论证所作（或找到）的角就是要求的角；

（3）算——常用解三角形的方法求出角。

（通常是解由垂线段、斜线段、斜线段的射影所组成的直角三角形）

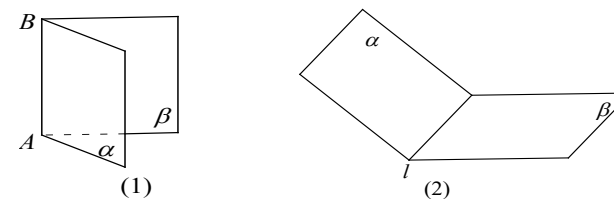
在求直线和平面所成的角时，垂线段是其中最重要的元素，它可起到联系各线段的纽带作用。

三、二面角

半平面的定义：一个平面内的一条直线，把这个平面分成两部分，其中的每一部分都叫做半平面。

二面角的定义：

从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角（如图）。这条直线叫做二面角的棱，如左下图中的 AB 和右下图中的 l ，这两个半平面叫作二面角的面，如图中的 α ， β 。



二面角的平面角的定义：

以二面角的棱上任意一点为端点，在两个面内分别作垂直于棱的两条射线，这两条射线所成的角叫做二面角的平面角。通常认为二面角的范围是 $(0^\circ, 180^\circ]$ 。

二面角的平面角是几度，就说这个二面角是几度的二面角。

平面角是直角的二面角叫做直二面角。

根据二面角的定义，二面角的平面角具有以下三个特点：

- （1）顶点在棱上；（2）两条边分别在两个面内；（3）两条边与棱都垂直。

二面角的平面角的确定方法

（1）定义法：

根据二面角的棱上的任意一点为端点，在两个面内分别作垂直于棱的两条射线，这两条射线所成的角叫做二面角的平面角，如图 (1)。

（2）“垂连”求二面角：

如图 (2)，如果过二面角的一个面内一点 P ，可以作或找到另一个面的垂线段 PO ，作 OH 垂直于棱 a ，交棱 a 于 H ，连结 PH （或作 $PH \perp a$ ，连结 OH ）。

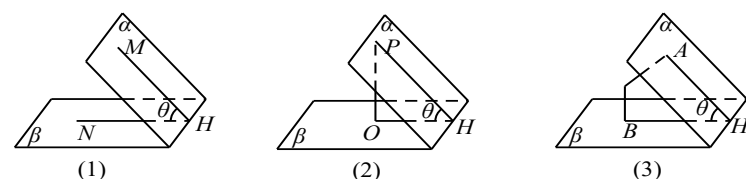
由线面垂直的判定定理可知， $\angle OHP$ 即为所求二面角的平面角。

这是最常见的求二面角的平面角的方法（三垂线定理及其逆定理的应用）。

（3）线面垂直法：

过二面角的棱上一点作棱的垂面，与二面角的两个平面相交，所得的两条交线所成的角即

是二面角的平面角，如图（3）.



（4）如果能证明两个平面垂直，那么它们所成的二面角是 90° .

例题精讲

【例1】

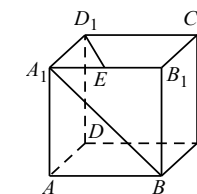
- （1）已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，棱 $AB=AD=1$ ，棱 $AA_1=2$. 则点 A_1 到平面 AB_1D_1 的距离为_____，点 D 到平面 A_1BD_1 的距离为_____.
- （2）已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 9，点 P 是面 ABC 上的一个动点，满足 P 到面 DAB ， DBC ， DCA 的距离成等差数列，则 P 到面 DCA 距离的最大值是_____.

【例2】

单位正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的侧面 $AA'B'B$ 内有一点 M 到两直线 AB ， $B'C'$ 的距离相等. 那么点 M 的轨迹上的点到点 C' 的距离的最小值为_____.

【例3】

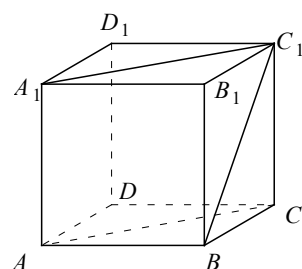
- （1）如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 是棱 A_1B_1 的中点，则 A_1B 与 D_1E 所成角的余弦值为_____.



- （2）已知正四棱锥 $S-ABCD$ 的侧棱长与底面边长都相等， E 是 SB 的中点，则 AE ， SD 所成的角的余弦值为_____.

【例 4】

- (1) 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 _____，直线 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成的角的余弦值为 _____.



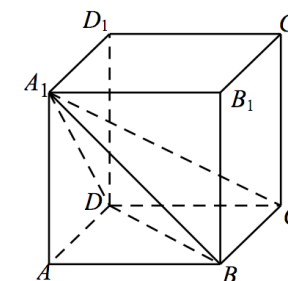
- (2) 已知三棱锥 $S-ABC$ 中，底面 ABC 为边长等于 2 的等边三角形， SA 垂直于底面 ABC ， $SA=3$ ，那么直线 AB 与平面 SBC 所成的角的正弦值为 _____.
- (3) 已知 $\angle AOB=90^\circ$ ， C 为空间中一点，且 $\angle AOC=\angle BOC=60^\circ$ ，则直线 OC 与平面 AOB 所成角的正弦值为 _____.

【例 5】

- (1) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1，且 P ， Q ， R 分别为 AB ， AD ， DD_1 的中点. 则截面 PQR 与面 CC_1D_1D 所成的锐角二面角的正切值为 _____.
- (2) 在三棱锥 $S-ABC$ 中，底面 ABC 是边长为 4 的正三角形，侧面 $SAC \perp$ 底面 ABC ， $SA=SC=2\sqrt{3}$ ， M ， N 分别为 AB ， SB 的中点. 则二面角 $N-CM-B$ 的正切值为 _____.

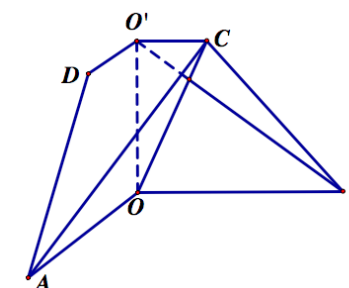
【例 6】

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，二面角 $B-A_1C-D$ 的大小为 _____.



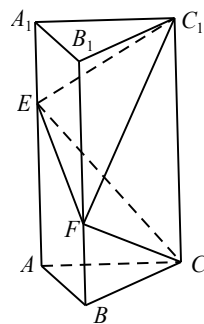
【例 7】

如图，已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6，高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形，将它沿对称轴 OO' 折成直二面角. 则二面角 $O-AC-O'$ 的正弦值为 _____.



【例 8】

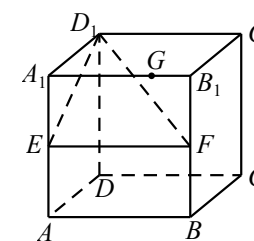
如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 $3\sqrt{2}$ ，点 E 在侧棱 AA_1 上，点 F 在侧棱 BB_1 上，且 $AE = 2\sqrt{2}$ ， $BF = \sqrt{2}$ 。则二面角 $E-CF-C_1$ 的大小为_____。



大显身手

【习 1】

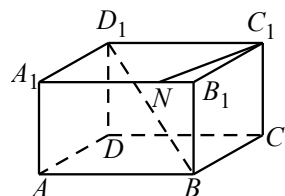
(1) 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E ， F 分别为棱 AA_1 ， BB_1 的中点， G 为棱 A_1B_1 上的一点，则点 G 到平面 D_1EF 的距离为_____。



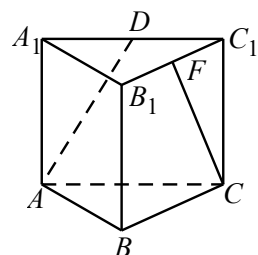
- (2) 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD=1$ ， $AB=2$ ， $AA_1=3$ ，点 P 为平面 A_1BD 内的一点，则 AP 长度的最小值为_____。
- (3) 已知四面体 $ABCD$ 中， $AB=CD=2$ ， $AD=AC=BC=BD=3$ ， M ， N 分别为 AB ， CD 上的动点，则 MN 的最小值为_____。

【习2】

- (1) 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=12$, $BC=3$, $AA_1=4$, N 在 A_1B_1 上, 且 $B_1N=4$, 则 BD_1 与 C_1N 所成角的余弦值为_____.



- (2) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, 点 D , F 分别是 A_1C_1 , B_1C_1 的中点, 若 $AB=BC=CC_1$, 则 AD 与 CF 所成角的余弦值为_____.

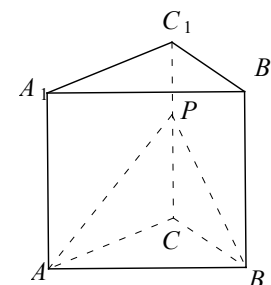


【习3】

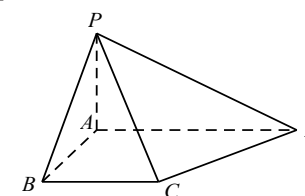
已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心, 则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于_____.

【习4】

- (1) 如图所示, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底边长为 2, 高为 4, 过 AB 作一截面交侧棱 CC_1 于 P , 截面与底面成 60° 角, 则截面 $\triangle PAB$ 的面积为_____.

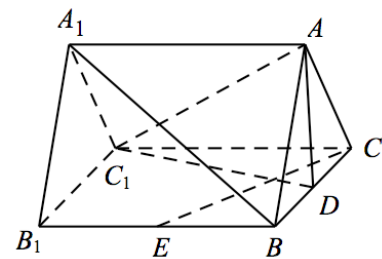


- (2) 如图, 梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $AB=1$, $AD=3$, $\angle ADC=30^\circ$, $PA \perp$ 面 $ABCD$, $PA=1$. 则二面角 $P-CD-A$ 的正切值为_____.

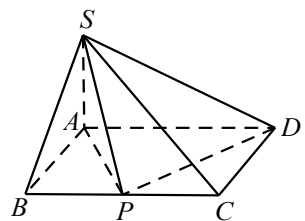


【习5】

- (1) 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=AC=5$, D, E 分别为 BC, BB_1 的中点, 四边形 B_1BCC_1 是边长为 6 的正方形. 则二面角 $C-AC_1-D$ 的余弦值为_____.

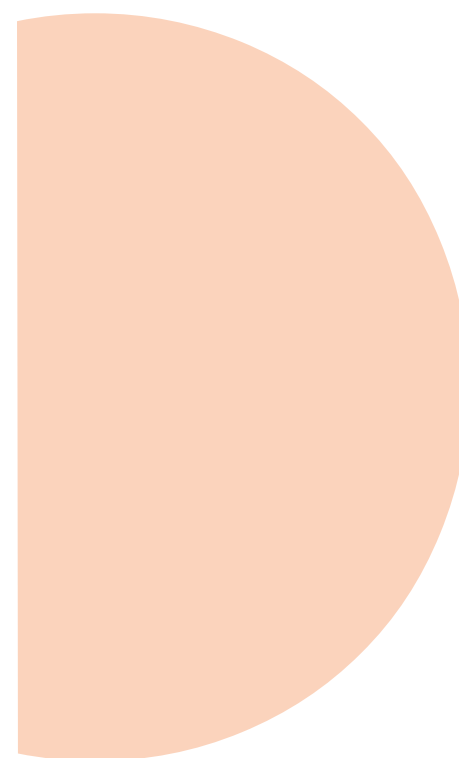


- (2) 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是矩形, $SA \perp$ 底面 $ABCD$, P 为 BC 边的中点, SB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45° , 且 $AD=2$, $SA=1$. 则二面角 $A-SD-P$ 的正切值为_____.



【习6】

- 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 9 条棱长都相等, P 是边 CC_1 的中点, 二面角 $B-A_1P-B_1 = x$, 则 $\sin x =$ _____.



- 第十一讲
- 与球有关的立体几何问题

本讲概述

对于任意的四面体 $ABCD$ ，内部都存在唯一的球 O_1 与其内切（球 O_1 与四面体的四个面均相切）；外部都存在唯一的球 O_2 与其外接（四面体 $ABCD$ 的四个顶点 A ， B ， C ， D 均在球 O_2 上）。

有关内切球与外接球的问题是竞赛中的一个热门考点。

例题精讲

【例 1】

- (1) 在单位正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 内，作一个内切球 O ，再在正方体八个角上各作一个小球，使它们都与球 O 外切，并且分别与正方体的三个面相切，则小球的半径为_____。
- (2) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$ ，则其内切球半径为_____。

【例 2】

- (1) 若正三棱锥有一个半径为 1 的内切球，则正三棱锥体积的最小值为_____。
- (2) 一个球与正四面体的 6 条棱都相切，若正四面体的棱长为 6，则这个球的体积为_____。

【例 3】

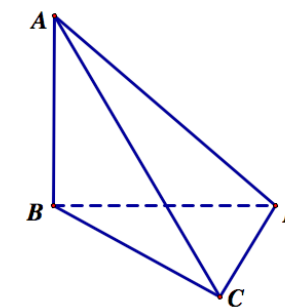
已知半径为 1 的球中装了四个半径为 r 的小球，则 r 的最大值为_____.

【例 4】

- (1) 一个六棱柱的底面是正六边形,其侧棱垂直底面. 已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上, 且该六棱柱的体积为 $\frac{9}{8}$, 底面周长为 3, 那么这个球的体积为_____.
- (2) 设半径为 10 的球中有一个棱长为整数的正方体, 则该正方体的棱长最大等于_____.

【例 5】

- (1) 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $AB \perp$ 平面 BCD , $\triangle BCD$ 是边长为 3 的等边三角形. 若 $AB = 2$, 则四面体 $ABCD$ 外接球的面积为_____.



- (2) 已知三棱锥 $S-ABC$ 的底面是以 AB 为斜边的等腰直角三角形, $SA = SB = SC = 2$ 且 $AB = 2$. 设 S, A, B, C 四点均在以 O 为球心的某个球面上, 则点 O 到平面 ABC 的距离为_____.

【例 6】

- (1) 已知 A, B, C, D 是某球面上不共面的四点, 且 $AB = BC = AD = 1$, $BD = AC = \sqrt{2}$, $BC \perp AD$, 则此球的体积等于_____.
- (2) 在四面体 $ABCD$ 中, 已知 $\angle ADB = \angle BDC = \angle CDA = 60^\circ$, $AD = BD = 3$, $CD = 2$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的半径为_____.

【例 7】

已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 以顶点 A 为球心、 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 为半径作一个球, 则球面与正方体的表面相交所得到的曲线的长等于_____.

【例 8】

设同底的两个正三棱锥 $P - ABC$ 和 $Q - ABC$ 内接于同一个球. 若正三棱锥 $P - ABC$ 的侧面与底面所成的角为 45° , 则正三棱锥 $Q - ABC$ 的侧面与底面所成角的正切值是_____.

大显身手

【习1】

在边长为 1 的正方体 C 内，作一个内切大球 O_1 ，再在 C 内作一个小球 O_2 ，使它与大球 O_1 外切，同时与正方体的三个面都相切，则球 O_2 的表面积为_____.

【习2】

在圆锥内部放有一个球，它与圆锥的侧面和底面都相切，则球的表面积与圆锥的表面积之比最大为_____.

【习3】

将半径都为 1 的 4 个钢球完全装入形状为正四面体的容器里，这个正四面体的高的最小值为_____.

【习4】

- (1) 过半径为 5 的球面上一点 P 作三条两两互相垂直的弦 PA ， PB 和 PC 使得 $PA = 2PB$ ，则 $PA + PB + PC$ 的最大值为_____.
- (2) 已知半径为 10 的球的两个平行截面的周长分别为 12π 和 16π ，则这两个截面间的距离为_____.

【习5】

- (1) 平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 沿 BD 折成直二面角 $A-BD-C$, 且 $4AB^2 + 2BD^2 = 1$, 则三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积为_____.
- (2) 在棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 中, G 为 $\triangle BCD$ 的重心, M 是线段 AG 的中点. 则三棱锥 $M-BCD$ 的外接球的表面积为_____.

【习6】

已知四面体的一条棱长为 6, 其余棱长均为 5, 则这个四面体的外接球的半径为_____.

- 第十二讲
- 空间向量与经典问题

本讲概述

本讲讲述立体几何中的空间向量与几个经典问题.

例题精讲

【例 1】

- (1) 在空间四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB=2$, $BC=3$, $CD=4$, $DA=5$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} =$ _____.
- (2) 设任一经过三棱锥 $P-ABC$ 的重心 G 的平面分别与三条侧棱交于点 A_1 , B_1 , C_1 , 且 $\overrightarrow{PA} = x \cdot \overrightarrow{PA_1}$, $\overrightarrow{PB} = y \cdot \overrightarrow{PB_1}$, $\overrightarrow{PC} = z \cdot \overrightarrow{PC_1}$, 则 $x+y+z =$ _____.

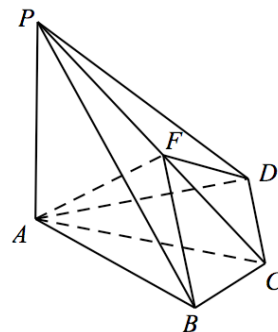
【例 2】

已知棱长为 1 的正四面体 $P-ABC$, PC 的中点为 D , 动点 E 在线段 AD 上, 则直线 BE 与平面 ABC 所成的角的取值范围为_____.

【例 3】

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $BC = CD = 2$ ， $AC = 4$ ， $\angle ACB = \angle ACD = 60^\circ$ ， F 为 PC 的中点， $AF \perp PB$ 。

- (1) 求 PA 的长度；
- (2) 求二面角 $B-AF-D$ 的正弦值。



【例 4】

如图 1，直角梯形 $ABCD$ 中， $CD = 2AB = 2AD = 2$ 。如图 2，将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起来，使平面 $ABD \perp$ 平面 BCD 。设 G 为 AD 的中点， $AH = 2HC$ ， BD 的中点为 O 。

- (1) 证明： $AO \perp$ 平面 BCD ；
- (2) 求平面 GHB 与平面 BCD 所成锐二面角的余弦值；
- (3) 在线段 BC 上是否存在点 E ，使得 $DE \parallel$ 平面 GBH ，若存在确定点 E 的位置，若不存在，说明理由。

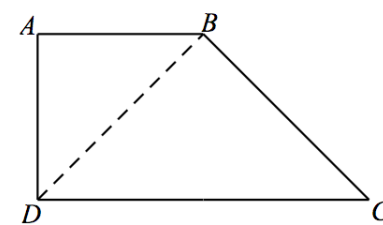


图 1

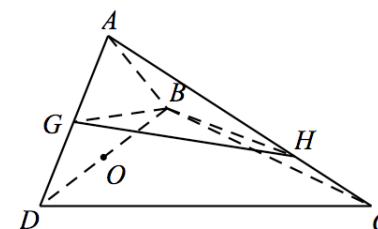
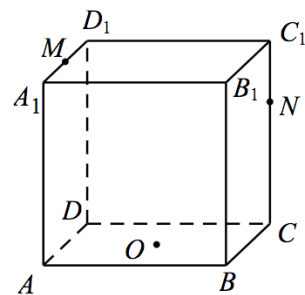


图 2

【例 5】

在如图所示的单位正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，设 O 是正方形 $ABCD$ 的中心，点 M ， N 分别在棱 A_1D_1 ， CC_1 上， $A_1M = \frac{1}{2}$ ， $CN = \frac{2}{3}$ ，则四面体 $OMNB_1$ 的体积等于_____.



【例 6】

正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，设顶点 A 关于平面 C_1BD 和直线 B_1D 的对称点分别为 P ， Q ，则直线 PQ 与平面 A_1BD 所成角的正弦值为_____.

【例 7】

在四面体 $ABCD$ 中， $AB = CD$ ， $AC = BD$ ， $AD = BC$.

- (1) 证明：这个四面体的四个面都是锐角三角形；
- (2) 设底面为 BCD ，另外三个面与面 BCD 所成的二面角为 α ， β ， γ ，
证明： $\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma = 1$.

【例 8】

已知四面体四个侧面的面积相等，证明：此四面体三组对棱的长度分别相等.

大显身手

【习1】

正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，已知 AB_1 与 BC_1 垂直，则 $AA_1:AB$ 的比值为_____.

【习2】

已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，在对角线 A_1D 上取点 M ，在 CD_1 上取点 N ，使得线段 MN 平行于对角面 A_1ACC_1 ，则 MN 的最小值为_____.

【习3】

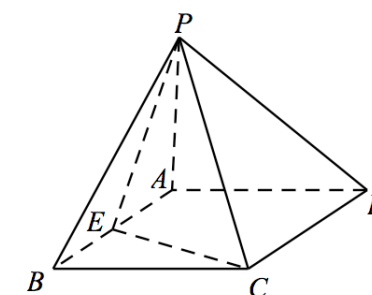
已知 $P(1, 2, 5)$ 为空间直角坐标系 $O-xyz$ 内一定点，过 P 作一平面与三坐标轴的正半轴分别交于点 A, B, C ，则所有这样的四面体 $OABC$ 体积的最小值为_____.

【习4】

已知四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形， $\angle ABC = 60^\circ$ ， E 为 AB 的中点， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， PC 与平面 PAD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

(1) 在棱 PD 上求一点 F ，使 $AF \parallel$ 平面 PEC ；

(2) 求二面角 $D-PE-A$ 的余弦值.



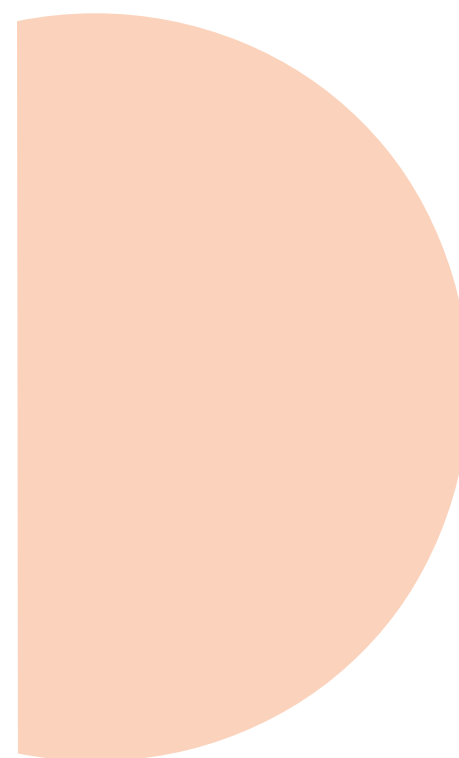
【习5】

将边长为4的等边三角形 ABC 沿与边 BC 平行的直线 EF 折起,使得平面 $AEF \perp$ 平面 $BCFE$,
 O 为 EF 的中点.

- (1) 求二面角 $F-AE-B$ 的余弦值;
- (2) 若 $BE \perp$ 平面 AOC ,试求折痕 EF 的长.

【习6】

- (1) 体积为1的正四面体被放置于一个正方体中,则此正方体体积的最小值是_____.
- (2) 证明:若四面体对棱之间的距离分别为 x, y, z ,则四面体的体积不小于 $\frac{xyz}{3}$.



- 第十三讲
- 计数与概率

本讲概述

一、计数原理

加法原理：

完成一件事的方法可分成 n 个互不相交的类，在第 1 类到第 n 类分别有 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 种方法，则总共完成这件事有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 种方法.

应用加法原理的关键在于通过适当的分类，使得每一类都相对易于计数.

乘法原理：

完成一件事的方法有 n 个步骤，从第 1 步到第 n 步分别有 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 种方法，则总共完成这件事有 $m_1 \cdot m_2 \cdots m_n$ 种方法.

应用乘法原理的关键在于通过适当的分步，使得每一步都相对易于计数.

由上可见，加法原理与乘法原理也是化归思想的应用，通过这两个原理以及它们的组合，可以将一个复杂的组合计数问题分解成若干个便于计数的小问题.

二、常见的排列与组合数

(1) 无重排列与组合

无重排列：从 n 个不同元素中任取 m 个不同元素排成一列，不同的排列种数称为排列数，记为 A_n^m .

(部分书中记为 P_n^m)，由乘法原理得到

$$A_n^m = n \cdot (n-1) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

无重组合：从 n 个不同元素中任取 m 个元素并为一组，不同的组合种数称为组合数，记为 C_n^m . 其公式为

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

(2) 可重排列与组合

可重排列：从 n 个不同元素中可重复地任取 m 个元素排成一列，不同的排列种数有 n^m 种.

有限个重复元素的全排列：设 n 个元素由 k 个不同元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 组成，分别有 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 个 ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$)，那么这 n 个元素的全排列数为 $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$.

可重组合：从 n 个不同元素中，任意可重复地选取 m 个元素，称为 n 个不同元素中取 m 个元素的可重组合，其种数为 C_{n+m-1}^m .

多元线性不定方程的正整数解个数：方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ (k, n 为正整数) 的正整数解

个数为 C_{n-1}^{k-1} .

(3) 圆排列

在 n 个不同元素中，每次取出 m 个元素排在一个圆环上，叫做一个圆排列(或叫环状排列). 圆排列有三个特点：①无头无尾；②按照同一方向转换后仍是同一排列；③两个圆排列只有在元素不同或者元素虽然相同，但元素之间的顺序不同，才是不同的圆排列.

在 n 个元素中，每次取出 m 个不同的元素进行圆排列，圆排列数为 $\frac{A_n^m}{m}$.

联赛一试的填空题中出现的计数问题有接近一半的问题不需要用到很高深的技巧，而是直接利用最基本的加法、乘法原理，以及枚举方法来计数. 从往年的联赛试题来看，枚举法解决计数问题是最主要的题型之一，其难点在于做到“不重不漏”，这是加法原理的一个简单的应用. 枚举过程中，采用恰当的分类、分步形式，往往会收到化难为易的效果.

例题精讲

【例 1】

- (1) 将全体真分数排成这样的一个数列 $\{a_n\}$: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$. 排序方法是: 自左至右, 先将分母按从小到大排列, 对于分母相同的分数, 再按分子从小到大排列, 则其第 2000 项 $a_{2000} =$ _____.
- (2) 将一个四棱锥的每个顶点染上一种颜色, 并使同一条棱上的两个端点异色. 若只有 4 种颜色可供使用, 则不同的染色方法总数有 _____ 种.

【例 2】

- (1) 从 1, 2, ..., 20 这 20 个数中任取 3 个不同的数, 则这 3 个数能按某种顺序构成等差数列的概率为 _____.
- (2) 在 16 个复数 $a+bi(a, b=1, 2, 3, 4)$ 中随机取出两个不同的数 z, w , 则 zw 为纯虚数的概率是 _____.

【例 3】

- (1) 在 1, 2, 3, ..., 9 这 9 个正整数中, 任取 3 个数. 记 X 为这 3 个数中两数相邻的组数 (例如: 若取 3 个数为 1、2、3, 则有两组相邻的数为 1、2 和 2、3, 此时 X 的值是 2), 则 X 的数学期望为 _____.
- (2) 一个均匀小正方体的六个面中, 三个面上标有数字 0, 两个面上标有数字 1, 一个面上标有数字 2. 将这个小正方体抛掷两次, 则向上的数之积的数学期望是 _____.

【例 4】

- (1) 在一个边长为 1 的正方形草坪的四个角上都安有喷水装置, 喷水装置可以 90° 旋转喷水, 每个喷水装置都可以从其所在角的一边旋转喷水至该角的另一边, 其有效射程均为 1, 则草坪上能同时被四个喷水装置喷水覆盖的区域占整个草坪的比例为 _____.
- (2) 若小张每天的睡眠时间在 6 小时至 9 小时之间随机均匀分布, 则小张连续两天平均睡眠时间不少于 7 小时的概率是 _____.

【例 5】

- (1) 在由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成的 20 位数中, 含有数字 5 且在 5 的前面不含数字 3 的 20 位数共有_____个.
- (2) 在正方体中随机取 3 条棱, 它们两两异面的概率为_____.
- (3) 设三位数 $n = \overline{abc}$, 若以 a , b , c 为三条边长可以构成一个等腰 (含等边) 三角形, 则这样的三位数 n 有_____个.

【例 6】

- (1) 现安排 7 名同学去参加 5 个运动项目, 要求甲、乙两同学不能参加同一个项目, 每个项目都有人参加, 每人只参加一个项目, 则满足上述要求的不同安排方案数为_____.
- (2) 将 2 个 a 和 2 个 b 共 4 个字母填入 4×4 的方格表内, 每个小方格内至多填 1 个字母且相同字母既不同行也不同列, 则不同的填法共有_____种.

【例 7】

设正整数 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 满足: $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 \leq 20$ 且任意两个数之差不小于 3, 则这样的数组 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 的组数为_____.

【例 8】

- (1) 从 1, 2, $\dots$, 20 中任取 5 个不同的数, 其中至少有两个是相邻数的概率为_____.
- (2) 若正整数 a 的各位数字之和等于 7, 则称 a 为“吉祥数”. 将所有“吉祥数”从小到大排成一列 $a_1, a_2, a_3, \dots$. 若 $a_n = 2005$, 则 $a_{5n} =$ _____.

大显身手

【习1】

- (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 共有 100 项, 满足 $a_1 = 0$, $a_{100} = 475$, 且 $|a_{k+1} - a_k| = 5 (k = 1, 2, 3, \dots, 99)$, 则符合条件的不同数列有_____个.
- (2) 将正整数 $1, 2, \dots, n, \dots$ 按第 k 组含 $k + 1$ 个数分组: $(1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8, 9), \dots$. 那么 2016 在第_____组.

【习2】

- (1) 将一颗质地均匀的骰子连续投掷三次, 它落地时向上的点数依次成等差数列的概率为_____.
- (2) 正 97 边形 $A_1A_2 \dots A_{97}$ 内接于单位圆 O , 任取它的两个不同顶点 A_i, A_j , 则 $\overrightarrow{OA_i} \cdot \overrightarrow{OA_j} > \frac{1}{2}$ 的概率是_____.
- (3) 袋子中有 5 个白球、4 个红球和 3 个黄球, 从中任意取出 4 个球, 各种颜色的球都有的概率为_____.

【习 3】

- (1) 现掷两次骰子，用 X 表示两次掷得点数的最大值，则期望 $E(X)$ 为_____.
- (2) 在边长为 3 的正方形中随机选取 n 个点，其中与正方形的顶点距离小于 1 的点有 m 个，则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的试验值为_____. (用 m, n 表示)

【习 4】

- (1) 已知有两排座位，前排 11 个座位，后排 12 个座位. 现安排 2 人就座，规定前排中间的 3 个座位不能坐，且这 2 人不能左右相邻，那么不同排法的种数为_____.
- (2) 设 $ABCDEF$ 为正六边形，一只青蛙开始在顶点 A 处，它每次可随意地跳到相邻两顶点之一. 若在 5 次之内跳到 D 点，则停止跳动；若 5 次之内不能到达 D 点，则跳完 5 次也停止跳动. 那么这只青蛙从开始到停止，可能出现的不同跳法共_____种.

【习 5】

- (1) 若从数 $1, 2, \dots, 14$ 中按由小到大的顺序取出 a_1, a_2, a_3 , 使得同时满足 $a_2 - a_1 \geqslant 3$, $a_3 - a_2 \geqslant 3$. 那么所有符合要求的不同取法有_____种.
- (2) 将 24 个志愿者名额分配给 3 所学校, 则每校至少有一个名额且各校名额互不相同的分配方法共有_____种.
- (3) 方程 $x + y + z = 2010$ 满足 $x \leqslant y \leqslant z$ 的正整数解 (x, y, z) 的个数是_____.

【习 6】

- (1) 从正 12 边形的顶点中取出四个顶点, 它们两两不相邻的概率为_____.
- (2) 将各位数字和为 10 的全体正整数按自小到大的顺序排成一个数列 $\{a_n\}$. 若 $a_n = 2017$, 则 $n =$ _____.

【习 7】

在世界杯足球赛前， F 国教练为了考察 $A_1, A_2, \dots, A_7$ 这七名队员，准备让他们在三场训练比赛（每场 90 分钟）都上场．假设在比赛的任何时刻，这些队员中有且仅有一人在场上，并且 A_1, A_2, A_3, A_4 每人上场的总时间（以分钟为单位）均被 7 整除， A_5, A_6, A_7 每人上场的总时间（以分钟为单位）均被 13 整除．若每场换人次数不限，那么按每名队员上场的总时间计算，共有多少种不同的情况？

- 第十四讲
- 二项式定理与组合数

本讲概述

一、二项式定理

二项式定理： $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k (n \in \mathbf{N}_+)$.

二项式定理是一个非常重要的定理，在代数、组合和数论问题中都常常用到.

下面是二项式系数的一些性质：

① $C_n^k = C_n^{n-k} (0 \leq k \leq n)$.

② $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} (0 \leq k \leq n-1)$ ；

③ 若 n 是偶数，有 $C_n^0 < C_n^1 < \cdots < C_n^{\frac{n}{2}} > \cdots > C_n^{n-1} > C_n^n$ ；
若 n 是奇数，有 $C_n^0 < C_n^1 < \cdots < C_n^{\frac{n-1}{2}} = C_n^{\frac{n+1}{2}} > \cdots > C_n^{n-1} > C_n^n$ ；

④ $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n$ ；

⑤ $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = 2^{n-1}$ ；

⑥ $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$ 或 $C_n^k = \frac{n}{k} C_{n-1}^{k-1}$.

以上组合恒等式（是指组合数 C_n^m 满足的恒等式）是证明一些较复杂的组合恒等式的基本工具.

例题精讲

【例 1】

(1) 在多项式 $(x-1)^3(x+2)^{10}$ 的展开式中 x^6 的系数为_____.

(2) 在 $\left(x + \frac{4}{x} - 4\right)^5$ 的展开式中 x^3 的系数是_____.

(3) 多项式 $(1+2x-3x^2)^6$ 的展开式中 x^5 的系数为_____.

【例 2】

(1) 设 $(2x-1)^6 = a_6x^6 + a_5x^5 + \cdots + a_1x + a_0$ ，则 $|a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_6|$ 的值为_____.

(2) 若 $(1+x+x^2)^{100}$ 的展开式为 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{200}x^{200}$ ，则 $a_0 + a_3 + a_6 + \cdots + a_{198}$ 的值为_____.

【例 3】

在 $(x + y + z)^8$ 的展开式中，所有形如 $x^2 y^a z^b (a, b \in \mathbb{N})$ 的项的系数之和是_____.

【例 4】

设 n 是正整数，随机选取 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的非空子集 A 和 B ，则 $A \cap B$ 不是空集的概率是_____.

【例 5】

证明：对于任意的正整数 n ， $(1 + \sqrt{2})^n$ 可表示成 $\sqrt{s} + \sqrt{s-1}$ 的形式。（其中 s 是正整数）

【例 6】

证明下列组合恒等式：

- (1) $\sum_{k=0}^n k C_n^k = n \cdot 2^{n-1}$.
- (2) $C_n^0 + \frac{1}{2} \cdot C_n^1 + \frac{1}{3} \cdot C_n^2 + \dots + \frac{1}{n+1} \cdot C_n^n = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$.

【例 7】

已知数列 $a_0, a_1, a_2, \dots (a_0 \neq 0)$ 满足 $a_{i-1} + a_{i+1} = 2a_i (i=1, 2, \dots)$. 证明: 对于任意正整数 n , $P(x) = a_0 C_n^0 (1-x)^n + a_1 C_n^1 x(1-x)^{n-1} + a_2 C_n^2 x^2(1-x)^{n-2} + \dots + a_{n-1} C_n^{n-1} x^{n-1}(1-x) + a_n C_n^n x^n$ 关于 x 的一次多项式或零次多项式.

【例 8】

证明: $2 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 (n \geqslant 2)$.

大显身手

【习1】

- (1) 101^{15} 的百万位数字为_____.
- (2) $(\sqrt{x}+1)^4(x-1)^5$ 的展开式中, x^4 的系数是_____.
- (3) 代数式 $\left(x+1+\frac{1}{x}\right)^7$ 的展开式中的常数项为_____.

【习2】

- (1) 设 $(1+x+x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{2n}x^{2n}$, 则 $a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2n} =$ _____.
- (2) 设 $(x+1)^{97} = a_0x^{97} + a_1x^{96} + a_2x^{95} + \cdots + a_{96}x + a_{97}$, 那么 $a_1 + a_5 + a_9 + \cdots + a_{97}$ 的值为_____.
- (3) 若 $a_0 + a_1(2x-1) + a_2(2x-1)^2 + a_3(2x-1)^3 + a_4(2x-1)^4 + a_5(2x-1)^5 = x^5$, 则 $a_2 =$ _____.

【习3】

若 $(\sqrt{5}+2)^{2r+1} = m + \alpha$. (其中 $r, m \in \mathbb{N}_+$, $0 < \alpha < 1$), 证明: $\alpha(m+\alpha) = 1$.

【习4】

证明下列组合恒等式:

(1) $C_n^0 + 4C_n^1 + 7C_n^2 + \cdots + (3n+1)C_n^n = (3n+2) \cdot 2^{n-1}$.

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k+1} C_n^k = \frac{n}{n+1}$.

【习5】

已知 $a_n = C_{200}^n \cdot (\sqrt[3]{6})^{200-n} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$ ($n=1, 2, \dots, 95$)，则 $\{a_n\}$ 中整数项的个数为_____.

【习6】

(1) 设函数 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ，其中 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负整数. 已知 $f(1) = 4$ ， $f(5) = 152$ ，则 $f(6) =$ _____.

(2) 已知多项式 $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ 的系数满足 $0 \leq a_i \leq a_0$ ($i=1, 2, \dots, n$)，且 $(P(x))^2 = b_{2n}x^{2n} + \dots + b_1x + b_0$ ，证明： $4b_{n+1} \leq (P(1))^2$.